

Ejercicios de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Ejercicios - Método de Gauss

$$1. \begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 5x - 3y = -2 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 4x - 6y = 10 \\ 2x + 3y = 17 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} -2x + 5y = 13 \\ 7x + 3y = 1 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \frac{1}{2}x + y = 5 \\ 3x - \frac{2}{3}y = 8 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} 11x - 4y = 29 \\ 3x + 8y = 37 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} \sqrt{2}x - \sqrt{3}y = 1 \\ \sqrt{3}x + \sqrt{2}y = 4 \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} 0,4x - 0,7y = 0,1 \\ 1,2x + 0,5y = 2,9 \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} \frac{3}{4}x - \frac{5}{6}y = 2 \\ \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y = 6 \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} 13x + 17y = 1 \\ 19x - 11y = 31 \end{cases}$$

$$10. \begin{cases} 2\pi x + ey = 10 \\ \pi x - 2ey = -5 \end{cases}$$

11.

$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ 5x + y = 13 \end{cases}$$

12.

$$\begin{cases} 4x + 3y = -2 \\ 7x - 5y = 19 \end{cases}$$

13.

$$\begin{cases} 6x - y = 8 \\ -3x + 4y = -11 \end{cases}$$

14.

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{3}{4}y = 5 \\ \frac{2}{3}x - \frac{1}{4}y = 1 \end{cases}$$

15.

$$\begin{cases} -5x + 2y = -9 \\ 3x - 7y = 4 \end{cases}$$

16.

$$\begin{cases} 8x - 6y = 14 \\ -4x + 5y = -3 \end{cases}$$

17.

$$\begin{cases} 2(x - y) + 3y = 11 \\ 4x - (y + 6) = 5 \end{cases}$$

18.

$$\begin{cases} 7x + 2(y - 1) = 10 \\ 3x - 4y = -6 \end{cases}$$

19.

$$\begin{cases} 9x - 3y = 12 \\ 2x + 5y = 1 \end{cases}$$

20.

$$\begin{cases} -6x + 4y = 18 \\ 5x + 3y = -1 \end{cases}$$

Ejercicios — Método de Gauss-Jordan

1.
$$\begin{cases} 2x + 5y = -1 \\ 3x - 4y = 21 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 7x + 2y = 10 \\ 4x - 3y = -23 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} -5x + 8y = 1 \\ 2x - 3y = -1 \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} 6x - y = 31 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} \frac{1}{4}x + \frac{1}{3}y = 2 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} 12x + 15y = 9 \\ 18x - 10y = -1 \end{cases}$$

7.
$$\begin{cases} \frac{2}{5}x - \frac{1}{2}y = \frac{13}{10} \\ \frac{3}{4}x + \frac{2}{3}y = \frac{1}{12} \end{cases}$$

8.
$$\begin{cases} \sqrt{5}x + 2y = 7 \\ 2x - \sqrt{5}y = 0 \end{cases}$$

9.
$$\begin{cases} 1,5x - 2,5y = -5 \\ 0,3x + 0,8y = 3,8 \end{cases}$$

10.
$$\begin{cases} (a+1)x + y = a^2 + a + 1 \\ x + (a+1)y = a + 1 \end{cases} \quad (\text{Considere } a \text{ como constante, } a \neq 0, -2)$$

11.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

12.
$$\begin{cases} 4x - 5y = -6 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$$

13.

$$\begin{cases} -3x + 4y = 10 \\ 5x + 2y = -1 \end{cases}$$

14.

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y = 2 \\ \frac{3}{4}x + \frac{2}{3}y = 5 \end{cases}$$

15.

$$\begin{cases} 6x - 9y = 3 \\ 4x + y = 11 \end{cases}$$

16.

$$\begin{cases} -7x + 2y = -16 \\ 5x - 3y = 4 \end{cases}$$

17.

$$\begin{cases} 3(x - y) + 2y = 5 \\ 2x + (y - 4) = 1 \end{cases}$$

18.

$$\begin{cases} 5x + 4(y - 1) = 6 \\ 2x - 3y = -7 \end{cases}$$

19.

$$\begin{cases} 9x - 6y = 15 \\ -3x + 5y = -4 \end{cases}$$

20.

$$\begin{cases} -8x + 3y = 1 \\ 6x + 5y = 29 \end{cases}$$